Лекц 6. Хийн турбин ба хий-уурын хосолсон циклийн станц (CCGT)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Хийн турбины бүтэц, ажиллах зарчим, ангиллыг тайлбарлах; Брайтоны идеал ба бодит циклийн АҮК, хувийн ажлыг даралтын харьцаа, турбины орох хийн температураас хамааруулан тооцох; орчны температур, далайн түвшнээс дээших өндрийн нөлөөг Монголын нөхцөлд үнэлэх; бага NO_x-тэй шаталт, хөргөлт, материалын технологийг ойлгох; хаягдал дулааны зуухны (HRSG) пинч цэгийн аргаар уурын бүтээмжийг тооцох; хосолсон циклийн станцын энергийн баланс, хэсэгчилсэн ачааллын горим, уян хатан байдлыг үнэлэх; устөрөгч хольж шатаах, байгалийн хийн хангамжийн асуудлыг Монголын хүрээнд шинжлэх.

Түлхүүр үг: хийн турбин, Брайтоны цикл, даралтын харьцаа, турбины орох хийн температур (TIT), компрессор, шаталтын камер, урьдчилан холих бага NO_x-тэй шарагч (DLN), ирний хөргөлт, дулааны хаалт бүрхүүл, аэродериватив турбин, поршент хөдөлгүүр, хаягдал дулааны зуух (HRSG), пинч цэг, ойртолтын температур, олон даралтат HRSG, хосолсон цикл, хурдан асаалт, устөрөгч хольж шатаах.

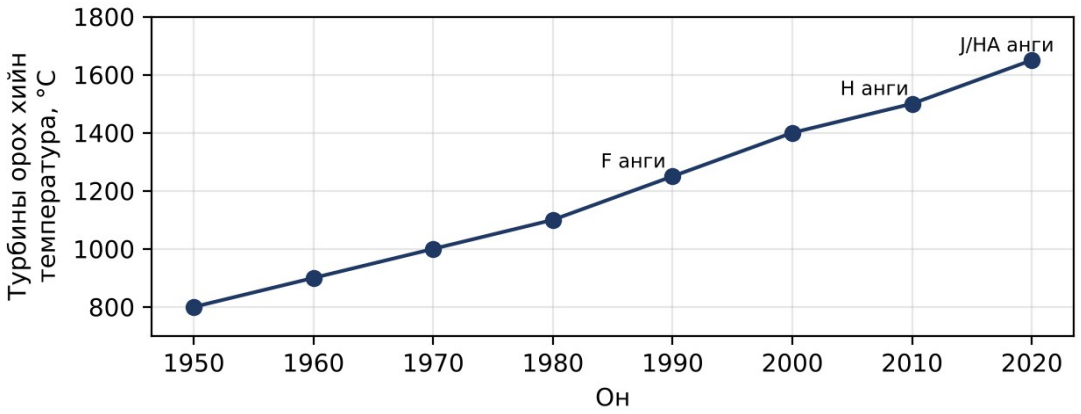
1. Хийн турбины бүтэц ба ангилал

Хийн турбин нь **компрессор**, **шаталтын камер**, **турбин** гэсэн үндсэн гурван хэсгээс бүрдэх, нэг босоо ам дээр байрлах дулааны хөдөлгүүр юм. Компрессор орчны агаарыг 15–25 дахин шахаж, шаталтын камерт түлшийг (байгалийн хий, дизель, синтез хий, устөрөгч) шатааж 1300–1650°C-ийн хий үүсгэнэ; хий турбинд өргөсөж компрессорыг эргүүлэх ба үлдсэн ажил нь генераторыг хөдөлгөнө. Турбины ажлын 50–60% нь компрессорт зарцуулагддаг тул бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн АҮК, турбины орох хийн температур (TIT) нь бүхэл машины үр ашгийг шийддэг.

Эрчим хүчний хийн турбиныг дараах ангилалд хуваана:

- **Хүнд даацын (heavy-duty, үйлдвэрийн)** — 50–600 МВт, 3000 эрг/мин (50 Гц) шууд генераторт холбогдоно; бат бөх, засвар үйлчилгээний интервал урт. Технологийн түвшнээр E (TIT ≈ 1100–1200°C, нээлттэй циклийн АҮК 34–36%), F (1300–1400°C, 37–39%), H/J/HA (1500–1650°C, 40–44%) ангилалд хуваагдана.
- **Аэродериватив** — 20–150 МВт, нисэх онгоцны хөдөлгүүрээс гаралтай; хөнгөн, 5–10 минутад бүрэн ачаалал авна, нээлттэй циклийн АҮК 38–44%, гэхдээ үнэтэй, засвар үйлчилгээ давтамжтай.
- **Жижиг ба микро турбин** — 0.03–20 МВт; үйлдвэр, барилгын когенерацид.

Хийн турбины технологийн гол хөдөлгөгч хүч нь TIT-ийг өсгөх явдал (зураг 6.1): 1950-иад онд 800°C байсан бол өнөөдөр 1600°C давжээ. Энэ нь ирний материалын хайлах температураас (≈ 1300°C) өндөр бөгөөд ирийг дотроос нь агаараар хөргөх, гадаргууг керамик бүрхүүлээр хамгаалах, нэг талст хайлшаар цутгах технологийн ачаар боломжтой болсон (§4).



Зураг 6.1. Хүнд даацын хийн турбины орох хийн температурын хөгжил (ойролцоо)

2. Брайтоны цикл

2.1. Идеал цикл

Хийн турбины идеал цикл нь **Брайтоны цикл**: 1–2 изоэнтроп шахалт, 2–3 изобар дулаан авалт, 3–4 изоэнтроп өргөсөлт, 4–1 изобар дулаан хаялт. Ажлын бие нь тогтмол дулаан багтаамжтай идеал хий гэж үзвэл АҮК нь зөвхөн даралтын харьцаа $\pi = p_2/p_1$-ээс хамаарна:

$$\eta_t = 1 - 1/x, \quad x = \pi^{(k-1)/k} \tag{6.1}$$

энд k — адиабатын илтгэгч (агаарт 1.4). Харин 1 кг агаарын цэвэр ажил нь турбины орох температур T_3-аас мөн хамаарна:

$$w = c_p \cdot T_1 \cdot [\tau \cdot (1 - 1/x) - (x - 1)], \quad \tau = T_3/T_1, \quad x_{опт} = \sqrt{\tau} \tag{6.2}$$

энд $x_{опт}$ нь хамгийн их хувийн ажилд харгалзах утга. Хувийн ажил их байх тусам ижил чадалд агаарын урсгал, улмаар машины хэмжээ бага байна. АҮК даралтын харьцаагаар байнга өсдөг бол хувийн ажил оновчтой цэгтэй тул бодит турбинуудын даралтын харьцааг эдгээрийн тэнцвэрээр сонгоно.

> **Жишээ 6.1.** Идеал Брайтоны цикл: $\pi = 18$, $T_1 = 288$ K, $T_3 = 1600$ K, $k = 1.4$, $c_p = 1.005$ кДж/(кг·K). АҮК, хувийн ажил, хамгийн их ажилд харгалзах даралтын харьцааг ол.
>
> *Бодолт.* $x = 18^{0.286} = 2.284$; $\eta_t = 1 - 1/2.284 = 0.562$.
>
> $\tau = 1600/288.15 = 5.553$; $w = 1.005 \cdot 288.15 \cdot [5.553 \cdot (1 - 0.438) - 1.284] = 289.6 \cdot 1.838 = 532$ кДж/кг.
>
> $x_{опт} = \sqrt{5.553} = 2.356 \rightarrow \pi_{опт} = 2.356^{3.5} = 20.1$.
>
> Идеал циклийн АҮК 56% гарч байгаа ч бодит машинд компрессор, турбины алдагдлаас шалтгаалан мэдэгдэхүйц буурна (жишээ 6.2).

2.2. Бодит цикл

Бодит компрессор ба турбины изоэнтроп АҮК ($\eta_к = 0.86$–0.92, $\eta_т = 0.88$–0.93), шаталтын камерын даралтын уналт, ирийг хөргөх агаарын алдагдал, утааны хийн дулаан багтаамжийн ялгааг тооцно. Компрессорын гаралтын ба турбины гаралтын температур:

$$T_2 = T_1 \cdot [1 + (x - 1)/\eta_к], \quad T_4 = T_3 \cdot [1 - \eta_т \cdot (1 - 1/x_г)] \tag{6.3}$$

энд $x_г = \pi^{(k_{г}-1)/k_г}$ — утааны хийн адиабатын илтгэгчээр ($k_г \approx 1.33$) тооцсон утга.

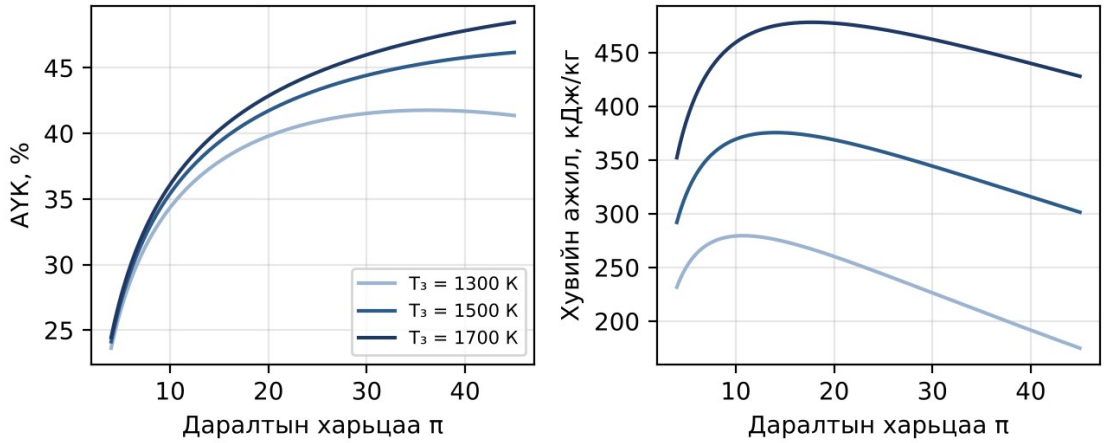
Жишээ 6.2. Жишээ 6.1-ийн нөхцөлд $\eta_к = 0.88$, $\eta_т = 0.90$, утааны хийн $k_г = 1.33$, $c_{p,г} = 1.15$ кДж/(кг·К) бол бодит циклийн АҮК, хувийн ажил, компрессор ба турбины гаралтын температурыг ол.

Бодолт. Компрессор: $T_2 = 288.15 \cdot [1 + 1.284/0.88] = 708.5$ К (435°С); $w_к = 1.005 \cdot 420.4 = 422.5$ кДж/кг.

Турбин: $x_г = 18^{0.248} = 2.048$; $T_4 = 1600 \cdot [1 - 0.90 \cdot (1 - 0.488)] = 862.9$ К (590°С); $w_т = 1.15 \cdot 737.1 = 847.6$ кДж/кг.

$w = 847.6 - 422.5 = 425.1$ кДж/кг; $q_1 = 1.15 \cdot (1600 - 708.5) = 1025.2$ кДж/кг; $\eta = 425.1/1025.2 = 0.415$.

Бодит АҮК 41.5% — идеалаас 14.7 пунктээр бага. Компрессорт турбины ажлын 50% зарцуулагдаж байгаа тул бүрэлдэхүүн хэсгийн АҮК 1 пунктээр өсөхөд циклийн АҮК ≈ 0.5–1 пунктээр өсдөг. Турбины гаралтын 590°С хий нь их хэмжээний дулаан агуулж байгаа нь хосолсон циклийн үндэс болно (§5).



Зураг 6.2. Бодит Брайтоны циклийн АҮК ба хувийн ажил даралтын харьцаа ба турбины орох температураас хамаарах нь (η_{к} = 0.88, η_{т} = 0.90)

Зураг 6.2-оос: (1) ТІТ өсөх тусам АҮК ба хувийн ажил хоёулаа өснө; (2) бодит циклд АҮК-ийн хамгийн их утгад харгалзах оновчтой даралтын харьцаа бий бөгөөд ТІТ өсөх тусам өснө; (3) хамгийн их хувийн ажилд харгалзах π нь хамгийн их АҮК-ийнхоос бага. Нээлттэй циклд ажиллах аэродериватив турбинууд АҮК-ийг өсгөх үүднээс өндөр (30–45) даралтын харьцаатай, харин хосолсон циклд зориулсан хүнд даацын турбинууд утааны хийн өндөр температурыг хадгалах үүднээс 15–25 харьцаатай байдаг.

2.3. Хийн турбины ашиглалтын шинж чанар

Хүнд даацын хийн турбины удирдлагын систем нь турбины гаралтын хийн температурыг (ТІТ-ийг шууд хэмжих боломжгүй тул) ачааллын функцээр хязгаарлаж, ТІТ-ийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд барина. Бүрэн ачаалалд түлшийг ТІТ-ийн хязгаар хүртэл нэмж, ачаалал буурахад эхлээд IGV-ийг хааж агаарын урсгалыг багасгана (гаралтын температур тогтмол), дараа нь IGV бүрэн хаагдсаны дараа ТІТ-ийг бууруулна. Компрессорын ирэнд тоос, тос, давс наалдах (fouling) нь агаарын урсгалыг 2–5%, компрессорын АҮК-ийг 1–3 пунктээр бууруулж, чадлыг 5–10% алдагдуулдаг. Иймээс ажиллаж байхад усаар (online) болон зогсолтын үед угаалгын бодисоор (offline) компрессорыг тогтмол угаана. Тоос шороотой Монголын нөхцөлд орох агаарын олон шатлалт шүүлтүүр, түүний даралтын уналтыг (1 кПа нэмэгдэхэд чадал ≈ 1.5% буурна) хянах нь чухал.

2.4. Циклийг сайжруулах арга

- **Регенераци (рекуператор)** — турбины гаралтын хийгээр компрессорын агаарыг халаана; бага даралтын харьцаатай жижиг турбинд үр дүнтэй.
- **Завсрын хөргөлт** — компрессорыг хоёр хэсэгт хуваж хооронд нь агаарыг хөргөнө; шахалтын ажлыг багасгана (жишээ нь LMS100 аэродериватив турбин).
- **Дахин шаталт** — турбины хэсэгчлэн өргөсөлтийн дараа нэмэлт шатаана (жишээ нь GT24/26 дараалсан шаталттай турбин).
- **Орох агаарыг хөргөх** — халуун уур амьсгалд ууршуулах хөргөгч, шүршилтээр агаарыг хөргөж массын урсгал, чадлыг нэмэгдүүлнэ.
- **Хосолсон цикл** — турбины хаягдал дулааг уурын циклд ашиглах; хамгийн үр ашигтай арга (§5).

3. Орчны нөхцөлийн нөлөө

Хийн турбин нь тогтмол эзэлхүүний урсгалтай машин тул чадал нь орох агаарын массын урсгал, өөрөөр хэлбэл нягтаас шууд хамаарна. Агаарын нягт $\rho = p/(RT)$ тул орчны температур өсөх, далайн түвшнээс дээших өндөр нэмэгдэхэд чадал буурна. Стандарт атмосферийн даралт өндрөөс:

$$p_h = p_0 \cdot (1 - 2.256 \cdot 10^{-5} \cdot h)^{5.256}, \quad N/N_{ISO} \approx (p_h/p_0) \cdot (T_{ISO}/T_1)^{a} \tag{6.4}$$

энд h — далайн түвшнээс дээших өндөр (м), $p_0 = 101.325$ кПа, $T_{ISO} = 288.15$ K, $a \approx 1.0$–1.5 — турбины удирдлагын хуулиас хамаарах илтгэгч. Нэрлэсэн үзүүлэлтийг ISO нөхцөлд (15°C, 101.325 кПа, 60% чийгшил, далайн түвшин) өгдөг. Өндрийн нөлөө нь чадлыг бууруулах ч АҮК-ийг бараг өөрчлөхгүй, харин орчны температурын өсөлт чадал ба АҮК-ийг хоёуланг нь бууруулна.

> **Жишээ 6.3.** ISO нөхцөлд 280 МВт-ын хийн турбиныг Улаанбаатарт (далайн түвшнээс 1350 м) суурилуулна. (а) Өндрийн нөлөөгөөр чадал хэд болох вэ? (б) Өвлийн −30°C, (в) зуны +30°C-т ($a = 1.0$) чадлыг ол.
>
> *Бодолт.* (а) $p_h = 101.325 \cdot (1 - 2.256 \cdot 10^{-5} \cdot 1350)^{5.256} = 86.1$ кПа; $p_h/p_0 = 0.850$ → $N = 0.850 \cdot 280 = 238$ МВт (15°C-т).
>
> (б) −30°C: $T_{ISO}/T_1 = 288.15/243.15 = 1.185$ → $N \approx 238 \cdot 1.185 = 282$ МВт (онолын; бодит байдал дээр компрессорын хязгаар, генераторын чадлаар хязгаарлагдаж магадгүй).
>
> (в) +30°C: $288.15/303.15 = 0.951$ → $N \approx 226$ МВт.
>
> Улаанбаатарт хийн турбин ISO чадлынхаа 15%-ийг өндрөөс шалтгаалан алдах боловч өвлийн хүйтэнд энэ алдагдал бараг нөхөгдөнө. Харин хүйтэн агаарт орох хэсэгт мөс үүсэхээс (агаарын чийг, −5…+5°C-т хамгийн эрсдэлтэй) сэргийлж компрессорын гаралтын халуун агаараар орох агаарыг халаах (anti-icing) шаардлагатай бөгөөд энэ нь АҮК-ийг бага зэрэг бууруулна. Иймээс Монголд хийн турбины чадлыг «ISO» бус, байршлын жилийн температурын графикаар тооцно.

4. Шаталт, хөргөлт ба материал

4.1. Бага NO_{x}-тэй шаталт

Шаталтын камерын дөлний температур 1700–2000°C хүрэхэд дулааны NO_x экспоненциалаар өснө. Эрт үеийн диффузийн шарагчид NO_x-ийг бууруулах зорилгоор ус эсвэл уур шүршдэг байсан (АҮК-ийг бууруулдаг). Орчин үеийн турбинууд **хуурай бага NO_{x}-тэй (DLN, Dry Low NO_{x})** урьдчилан холих шарагч хэрэглэдэг: түлш ба агаарыг шатаахаас өмнө илүүдэл агаартай (агаарын илүүдлийн коэффициент ≈ 2) жигд хольж, дөлний температурыг

бууруулна. Ингэснээр NO_x 15% O_2-д 9–25 ppm (≈ 18–50 мг/нм^3) болно. Шаардлагатай бол HRSG-д SCR катализатор нэмж 2–5 ppm хүртэл бууруулна.

DLN шарагч нь дөлний тогтворгүй байдал (шаталтын динамик, дуу авианы хэлбэлзэл), бага ачаалалд CO-ийн ялгаруулалт өсөх, түлшний найрлагад мэдрэмтгий байх зэрэг сул талтай. Энэ нь хийн турбины «ялгаруулалтын шаардлагад нийцсэн хамгийн бага ачаалал»-ыг (30–50%) тодорхойлдог чухал хүчин зүйл юм.

4.2. Ирний хөргөлт ба материал

Турбины эхний шатны хушуу ба ажлын ир хамгийн их ачаалалтай: 1500°C-аас дээш хийн урсгалд, төвөөс зугтах хүчний дор ажиллана. Тэдгээрийг дараах технологиор хамгаална:

- **Дотоод конвектив ба цохилтот хөргөлт** — компрессороос авсан агаарыг ирний доторх нарийн сувгаар урсгана.
- **Хальсан хөргөлт** (film cooling) — ирний гадаргуу дахь олон жижиг нүхээр агаар гаргаж гадаргуу дээр хамгаалах хальс үүсгэнэ.
- **Дулааны хаалт бүрхүүл** (TBC) — иттрийн оксидоор тогтворжуулсан цирконы (YSZ) 0.2–0.5 мм керамик давхарга; металлын температурыг 100–150 K бууруулна.
- **Нэг талст никелийн суперхайлш** — ширхэгийн хил байхгүй тул өндөр температурын мөлхөлтөд маш тэсвэртэй.
- **Хаалттай уураар хөргөлт** — зарим H ангийн турбинд HRSG-ийн уураар ирийг хөргөж, хөргөлтийн агаарын алдагдлыг багасгадаг.

Хөргөлтийн агаар нийт агаарын 15–25%-ийг эзэлж, турбинд ажил хийхгүй гаргадаг нь циклийн АҮК-ийг бууруулна; иймээс TIT-ийг өсгөхийн хэрээр хөргөлтийн агаарыг багасгах нь хийн турбины хөгжлийн гол сорилт юм. Засвар үйлчилгээний интервалыг «эквивалент ажлын цаг» (ЕОН)-аар тооцох ба асаалт, огцом ачаалал өөрчлөлт бүр нэмэлт цаг «зарцуулдаг» (жишээ нь нэг асаалт ≈ 10–20 ЕОН).

$$\text{ЕОН} = t_{\text{ажил}} + \Sigma\, n_i \cdot a_i \tag{6.5}$$

> **Жишээ 6.4.** Хийн турбины их засварын интервал 32 000 ЕОН; нэг асаалт 20 ЕОН-тэй тэнцэнэ. (а) Суурь ачааллаар жилд 6000 ц, 10 асаалттай; (б) сэргээгдэх эх үүсвэрийг дагаж жилд 6000 ц, 250 асаалттай ажиллах үед их засвар хэдэн жил тутам хийгдэх вэ?
>
> *Бодолт.* (а) ЕОН = 6000 + 10·20 = 6200/жил → 32 000/6200 = 5.2 жил.
>
> (б) ЕОН = 6000 + 250·20 = 11 000/жил → 32 000/11 000 = 2.9 жил.
>
> Өдөр бүр асааж зогсоох горим засварын зардлыг ≈ 1.8 дахин нэмэгдүүлнэ. Иймээс уян хатан горимын үйлчилгээний «бодит үнэ»-д засвар үйлчилгээний нэмэлт зардлыг оруулж тооцох ёстой; үйлдвэрлэгчид асаалтын тооноос хамаарсан урт хугацааны засвар үйлчилгээний гэрээ (LTSA) санал болгодог.

5. Хаягдал дулааны зуух (HRSG)

5.1. Бүтэц ба пинч цэг

HRSG нь хийн турбины 550–650°C-ийн утааны хийгээр уур үйлдвэрлэх конвектив дулаан солилцуур юм. Утааны хийн урсгалын дагуу хэт халаагч, ууршуулагч (бөмбөртэй), экономайзер дараалан байрлана. Ууршуулагчид ус тогтмол температурт ууршдаг тул утааны хий ба ажлын биеийн температурын зөрүү хамгийн бага цэг нь ууршуулагчийн хийн гаралтад үүснэ — үүнийг **пинч цэг** (pinch point), энэ зөрүүг пинч температур $\Delta T_{\text{п}}$ (5–15 K) гэнэ. Экономайзерын гаралтын усны температур ба ханасан температурын зөрүүг **ойртолтын температур** (approach, 3–10 K) гэнэ.

Пинч цэгээс дээших хэсгийн (ууршуулагч + хэт халаагч) дулааны балансаар уурын бүтээмжийг тодорхойлно:

$$G_г \cdot c_г \cdot (t_{г1} - t_c - \Delta T_п) = D \cdot (h_{хх} - h') \qquad (6.6)$$

энд $G_г$, $c_г$ — утааны хийн урсгал ба дулаан багтаамж, $t_{г1}$ — HRSG-д орох хийн температур, t_c — ханасан температур, $h_{хх}$ — хэт халсан уурын энтальпи, h' — ханасан шингэний энтальпи. Пинчийг багасгах нь уурын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх ч ууршуулагчийн гадаргуу, үнэ хурдан өснө.

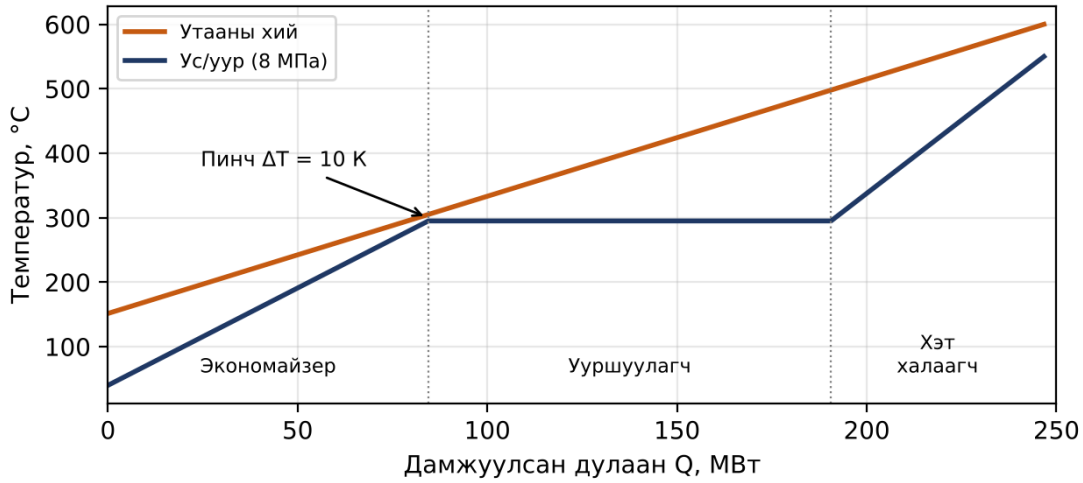
Жишээ 6.5. Хийн турбины утааны хий 500 кг/с, 600°C, $c_г$ = 1.1 кДж/(кг·K). Нэг даралтат HRSG: 8 МПа (t_c = 295°C, h' = 1317.1, h'' = 2758.7 кДж/кг), хэт халсан уур 550°C (h = 3521 кДж/кг), пинч 10 K, тэжээлийн ус 40°C (h ≈ 170 кДж/кг). Уурын бүтээмж, хаягдах хийн температур, нийт ашигласан дулааныг ол.

Бодолт. Пинчээс дээш: $Q = 500 \cdot 1.1 \cdot (600 - 305) = 162.3$ МВт; $D = 162\,250/(3521 - 1317.1) = 73.6$ кг/с.

Экономайзер: $Q_э = 73.6 \cdot (1317.1 - 170) = 84.4$ МВт; хийн температурын уналт 84 400/550 = 153.5 K → яндангийн хий 151.5°C.

Нийт ашигласан дулаан 246.7 МВт (хэт халаагч 56.1, ууршуулагч 106.1, экономайзер 84.4 МВт) (зураг 6.3).

Яндангийн хий 150°C-ээс дээш үлдсэн нь нэг даралтат HRSG-ийн сул тал: экономайзерт ус ба хийн «халуун» талд температурын зөрүү их байна. Иймээс хоёр, гурван даралтат (жишээ нь 12/3/0.4 МПа) HRSG-ээр бага даралтын уур нэмж үйлдвэрлэн яндангийн хийг 80–90°C хүртэл хөргөж, уурын хэсгийн чадлыг 8–12%-иар нэмэгдүүлдэг.



Зураг 6.3. Нэг даралтат HRSG-ийн T-Q диаграм (жишээ 6.5)

Жишээ 6.6. Жишээ 6.5-ын HRSG-ийн экономайзерын дараа бага даралтын (0.6 МПа, t_c = 159°C) ууршуулагч нэмэх боломжгүй (хий 151.5°C) тул экономайзерыг хуваан, бага даралтын хэлхээг дунд хэсэгт байрлуулж яндангийн хийг 90°C хүртэл хөргөнө гэж үзье. Нэмэлт ашиглах дулаан ба бага даралтын уурыг 25%-ийн АУК-ээр цахилгаан болговол хэдэн МВт нэмэгдэх вэ?

Бодолт. Нэмэлт дулаан: $500 \cdot 1.1 \cdot (151.5 - 90) = 33.8$ МВт.

Нэмэлт цахилгаан ≈ 0.25·33.8 = 8.5 МВт — жишээ 6.7-ийн станцын нетто чадлын ≈ 2.1%, АУК ≈ +1.2 пункт.

Бодит байдал дээр олон даралтат HRSG-ийн оновчлолыг T-Q диаграм дээр хийн ба ажлын биеийн муруйг ойртуулах, гадаргуу ба хөрөнгө оруулалтын тэнцвэрээр хийдэг.

5.2. Олон даралтат HRSG ба нэмэлт шаталт

Орчин үеийн хосолсон циклийн станцад **гурван даралтат завсрын хэт халаалттай** HRSG стандарт болсон: өндөр даралт 12–18 МПа (зарим H ангийнхад 17–19 МПа, 585–600°C), дунд 3–4 МПа (завсрын хэт халаалт), бага 0.4–0.6 МПа. Олон даралт нь утааны хийн хөргөлтийн муруйг ажлын биеийн халалтын муруйтай ойртуулж (T-Q диаграм дээрх талбайн зөрүүг багасгах) эксергийн алдагдлыг бууруулна. Хэт эгзэгтэй даралттай шууд урсгалт HRSG (Бенсоны HRSG) нь хурдан асаалт, бөмбөргүй тул дулааны хүчдэл бага давуутай.

HRSG-д **нэмэлт шарагч** (supplementary/duct firing) суурилуулж утааны хийн илүүдэл хүчилтөрөгчөөр (13–15% O_2) нэмэлт түлш шатааж оргил ачааллын үед уурын чадлыг 10–30% нэмэгдүүлж болно. Нэмэлт шаталтын дулааныг зөвхөн уурын циклээр хувиргах тул түүний ахиу АҮК (≈ 35–40%) хосолсон циклийнхоос бага; иймээс оргил чадал эсвэл когенерацийн дулааны хэрэгцээг хангахад хэрэглэнэ.

6. Хосолсон циклийн станц

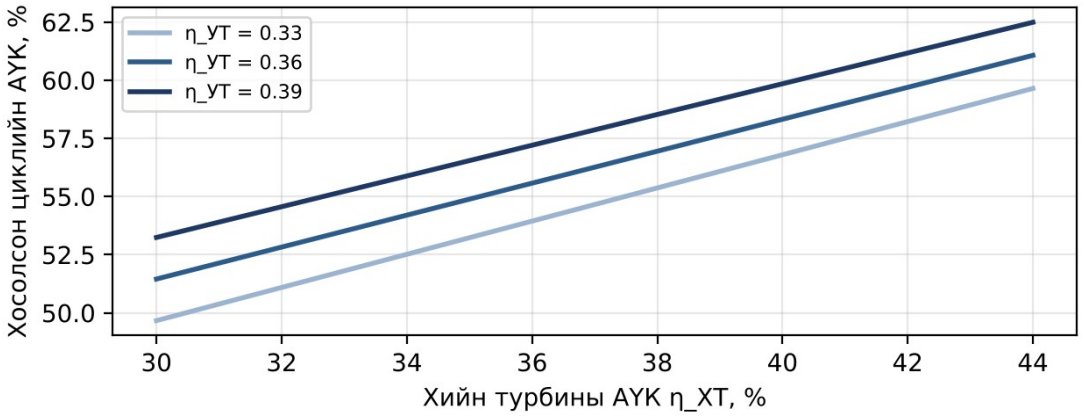
6.1. Энергийн баланс

Хосолсон циклийн АҮК-ийг лекц 1-ийн (1.7) томьёог HRSG-ийн дулааны ашиглалтыг тооцож өргөтгөнө:

$$\eta_{хц} = \eta_{ХТ} + \eta_{HRSG} \cdot \eta_{УТ} \cdot (1 - \eta_{ХТ} - \zeta) \tag{6.7}$$

энд η_{HRSG} — утааны хийн дулааны HRSG-д ашиглагдах хэсэг (0.80–0.90), $\eta_{УТ}$ — уурын циклийн АҮК (0.33–0.40), ζ — хийн турбины механик, генераторын, хайрцгийн алдагдлын хувь (0.01–0.02). Орчин үеийн H/J ангийн хосолсон циклийн станцын нетто АҮК 62–64% (LHV) хүрсэн нь дулааны хөдөлгүүрийн хамгийн өндөр үзүүлэлт юм.

> **Жишээ 6.7.** F ангийн хийн турбин: түлшний дулаан 718 МВт, чадал 280 МВт. Турбины бусад алдагдал түлшний 1.5%, HRSG утааны хийн дулааны 85%-ийг ашиглаж, уурын циклийн АҮК 36%; станцын дотоод хэрэгцээ 1.5%. Станцын нетто чадал, АҮК-ийг ол. Хийн турбины нээлттэй циклийн АҮК хэд вэ?
>
> *Бодолт.* Хийн турбины АҮК: 280/718 = 0.390.
>
> Утааны хийн дулаан: 718 − 280 − 0.015·718 = 427.2 МВт; HRSG: 0.85·427.2 = 363.1 МВт; уурын турбин: 0.36·363.1 = 130.7 МВт.
>
> Брутто: 280 + 130.7 = 410.7 МВт; нетто 410.7·0.985 = 404.6 МВт; $\eta_н$ = 404.6/718 = 0.563.
>
> Хийн турбин нийт чадлын 68%, уурын турбин 32%-ийг үйлдвэрлэж байна — ердийн «2:1» харьцаа. Уурын хэсэг нэмэлт түлшгүйгээр чадлыг 47%-иар нэмж, түлшний хувийн зарцуулалтыг 31%-иар бууруулав.



Зураг 6.4. Хосолсон циклийн АҮК хийн турбины ба уурын циклийн АҮК-ээс хамаарах нь ((6.7), η_{HRSG} = 0.87, ζ = 0.015)

Зураг 6.4-аас харахад хийн турбины АҮК 1 пунктээр өсөхөд хосолсон циклийн АҮК ≈ 0.7 пунктээр, уурын циклийн АҮК 3 пунктээр өсөхөд ≈ 1.5 пунктээр өсөнө. Иймээс хосолсон циклийн хөгжлийн гол хөдөлгөгч нь хийн турбины ТІТ ба АҮК юм.

Үзүүлэлт	**Нээлттэй цикл (OCGT)**	**Хосолсон цикл (CCGT)**	**Поршент хөдөлгүүр (хий)**
Нэгжийн чадал, МВт	20–600	100–1200 (блок)	1–20 (олон нэгж)
Нетто АҮК, %	34–44	55–64	44–49
Хүйтэн асаалтаас бүрэн ачаалал	10–30 мин	1–3 ц (хурдан асаалттай 30–45 мин)	2–5 мин
Ачаалал өөрчлөх хурд	8–20%/мин	4–8%/мин	20–100%/мин
Хамгийн бага ачаалал	30–50%	30–50%	10–30% (нэгжээр)
Өндрийн нөлөө (1350 м)	−15%	−15%	Турбо компрессорын нөөцөөр бага
Хувийн хөрөнгө оруулалт, $/кВт	400–700	800–1200	700–1000
Хэрэглээ	Оргил, нөөц	Суурь ба хагас оргил	Оргил, уян хатан, бичил сүлжээ

Хүснэгт 6.1. Хийн түлштэй станцын технологийн харьцуулалт

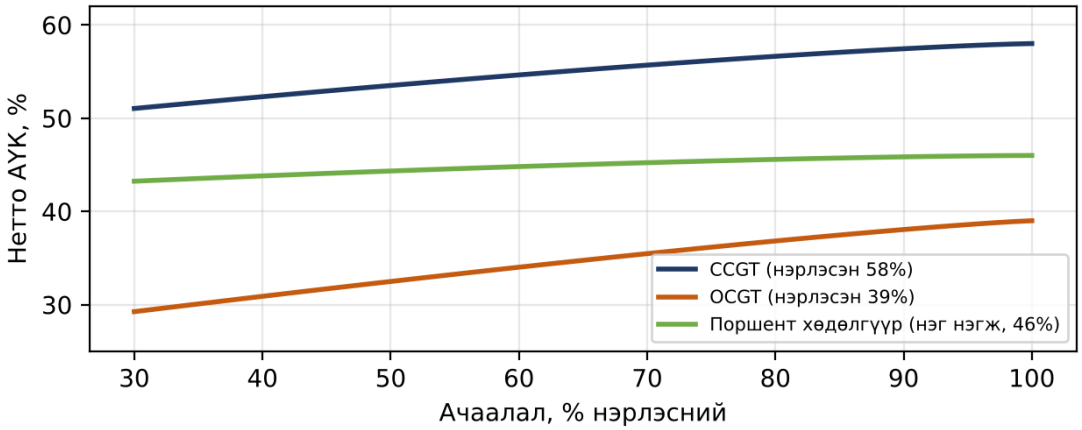
6.2. Станцын зохион байгуулалт

Хосолсон циклийн станцыг **нэг босоо амны** (хийн турбин, генератор, уурын турбин нэг шугамд — ихэвчлэн генератор дунд нь, уурын турбиныг өөрөө нийлэх муфтээр салгах боломжтой) эсвэл **олон босоо амны** (жишээ нь 2 хийн турбин + 2 HRSG + 1 уурын турбин, «2+1») хэлбэрээр зохион байгуулна. Олон амны хувилбар нь хийн турбиныг нээлттэй циклээр (байпас яндангаар) ажиллуулах, үе шаттай барих боломж олгоно. Хийн турбиныг эхэлж нээлттэй циклийн оргил станц болгон барьж, хожим HRSG, уурын турбин нэмж хосолсон цикл болгох нь хөрөнгө оруулалтыг хуваарилах түгээмэл арга юм.

6.3. Хэсэгчилсэн ачаалал ба уян хатан байдал

Хосолсон циклийн станцын ачааллыг хийн турбины ачааллаар зохицуулна. Хэсэгчилсэн ачаалалд хийн турбины орох чиглүүлэгч ирийг (IGV) хааж агаарын урсгалыг багасгах замаар гаралтын хийн температурыг өндөр барьж, HRSG-ийн үр ашгийг хадгална. Үүний үр дүнд CCGT-ийн АҮК 60% ачаалалд нэрлэсэн утгаасаа ердөө 2–4 пунктээр буурна. Ачаалал өөрчлөх хурд нь хийн турбинд 10–15%/мин, харин уурын хэсгийн дулааны инерци, HRSG-ийн бөмбөрийн дулааны хүчдэлээр бүхэл станцад 4–8%/мин болно. «Хурдан асаалт»-ын загвартай

орчин үеийн станцууд HRSG-ийг хүлээлгүйгээр хийн турбиныг бүрэн ачаалалд оруулж (уурыг байпасаар конденсатор руу), 30 минутын дотор нийт чадлын 80–90%-д хүрнэ.



Зураг 6.5. Хийн технологийн нетто АҮК хэсэгчилсэн ачааллаас хамаарах ердийн хандлага (ойролцоо)

Зураг 6.5-ээс харахад нээлттэй циклийн хийн турбины АҮК хэсэгчилсэн ачаалалд хамгийн хурдан буурдаг бол олон нэгжтэй поршент хөдөлгүүрийн станц нэгжүүдээ асааж/зогсоох замаар станцын хэмжээнд бараг тогтмол АҮК-тэй ажиллана. Энэ нь сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй, ачаалал байнга өөрчлөгддөг системд поршент хөдөлгүүрийг сонирхолтой болгодог.

> **Жишээ 6.8.** Лекц 1-ийн жишээ 1.9-д нар жаргах үеийн цэвэр ачааллын өсөлт 800 МВт/120 мин (6.8 МВт/мин) байсан. 400 МВт-ын хосолсон циклийн станц (ачаалал өөрчлөх хурд 6%/мин, хамгийн бага ачаалал 40%) ба 18 МВт-ын поршент хийн хөдөлгүүр (бүрэн ачаалал 5 мин) нэгжүүдийн аль нь энэ шаардлагад хэрхэн нийцэх вэ?
>
> *Бодолт.* CCGT: ачаалал өөрчлөх хурд 0.06·400 = 24 МВт/мин — шаардлагаас 3.6 дахин их. Харин 40%-иас 100% хүртэл нэмэх чадал 240 МВт; 800 МВт-ыг хангахад ийм 3.3 станц бага ачаалалд «бэлэн» байх шаардлагатай.
>
> Поршент хөдөлгүүр: зогсолтоос 5 минутад 18 МВт авах тул 800 МВт-д ≈ 45 нэгж; гэхдээ тэдгээрийг өдрийн турш зогсоолттой байлгаж зөвхөн оройн оргилд асаах боломжтой.
>
> Сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй системд хамгийн бага ачаалалгүй, хурдан асаалттай поршент хөдөлгүүр ба батарей хуримтлуур давуу талтай; харин суурь ба хагас оргил ачаалалд CCGT-ийн өндөр АҮК давуу байна. Олон оронд хоёр технологийг хослуулж байна.

6.4. Хийн турбинтэй когенераци

Хийн турбины утааны хийн дулааныг уурын турбинд бус, шууд хотын дулаан хангамжийн усыг халаахад (халуун усны хаягдал дулааны бойлер) ашиглаж болно. Энэ нь жижиг ба дунд хотод, дулааны ачаалал их нөхцөлд хамгийн энгийн, үр ашигтай когенерацийн схем юм.

Жишээ 6.9. 50 МВт-ын хийн турбин (АҮК 35%) утааны хийн дулааны (түлшний дулаанаас турбины чадал ба 2% алдагдлыг хассан) 80%-ийг хаягдал дулааны бойлерт сүлжээний ус халаахад ашиглана. Дулааны чадал ба түлшний ашиглалтын нийт коэффициентийг ол.

Бодолт. Түлшний дулаан: 50/0.35 = 142.9 МВт; утааны хийн дулаан: 142.9 − 50 − 2.9 = 90.0 МВт; дулааны чадал 0.8·90 = 72 МВт.

Түлшний ашиглалт: (50 + 72)/142.9 = 0.853.

Цахилгаан ба дулааны харьцаа 50/72 = 0.69 нь нүүрсний ТЭЦ-ийнхээс (0.3–0.5) их буюу ижил дулааны ачаалалд илүү их цахилгаан үйлдвэрлэнэ. Хотын дулааны ачаалал улирлаар их хэлбэлздэг Монголын нөхцөлд зуны улиралд дулааны хэрэгцээ бага үед хийн турбиныг нээлттэй циклээр эсвэл бага ачааллаар ажиллуулна (лекц 7).

Усны хэрэглээ. Хосолсон циклийн станцын чадлын ердөө гуравны нэгийг уурын турбин үйлдвэрлэдэг тул конденсаторт хаях дулаан ба хөргөлтийн усны хэрэглээ ижил чадалтай нүүрсний станцынхаас ≈ 2.5–3 дахин бага. Иймээс агаарын хөргөлттэй конденсатор (лекц 2) ашиглахад АҮК-ийн алдагдал харьцангуй бага (≈ 0.5–1 пункт) бөгөөд усны нөөц хомс бүсэд хосолсон циклийн станц давуу талтай.

6.5. Системийг сэргээх чадвар

Эрчим хүчний систем бүхэлдээ унтарсан (blackout) тохиолдолд гаднаас тэжээл авахгүйгээр өөрөө асаж, сүлжээг алхам алхмаар сэргээх чадварыг **хар асаалт** (black start) гэнэ. Нүүрсний том блокийг асаахад тээрэм, сэнс, насосны их хэмжээний дотоод хэрэгцээ шаардагдах тул тэд гадны тэжээлгүйгээр асах боломжгүй. Харин дизель генератороор асах аэродериватив эсвэл жижиг хийн турбин, поршент хөдөлгүүр, УЦС нь хар асаалтын эх үүсвэр болно. Импортын хамааралтай, гадаад холболт тасарсан тохиолдолд том хэсэг нь унтрах эрсдэлтэй Монголын төвийн системд хар асаалтын чадвартай хурдан эх үүсвэр, батарей хуримтлуур байх нь найдвартай ажиллагааны чухал нөхцөл юм.

7. Түлш ба устөрөгч

Хийн турбин голчлон байгалийн хийгээр ажиллах ч дизель түлш, шингэрүүлсэн нүүрсустөрөгчийн хий (LPG), синтез хий (лекц 5), биогаз, устөрөгчөөр ажиллах боломжтой. Түлш бүр шарагчийн загвар, ялгаруулалт, засвар үйлчилгээнд нөлөөлнө: шингэн түлшинд NO_x-ийг ус шүршиж бууруулах, хүхэр, ванадийн агууламжийг хянах шаардлагатай.

Устөрөгч нь CO_2 ялгаруулдаггүй ирээдүйн түлш боловч дөлний хурд нь метаныхаас 3–5 дахин их тул урьдчилан холих шарагчид дөл «буцах» (flashback) эрсдэл, дөлний температур өндөр тул NO_x ихсэх асуудалтай. Орчин үеийн DLN шарагч 30–50% (эзэлхүүнээр) устөрөгч хольж шатаах чадвартай, 100% устөрөгчийн шарагчийг 2030 он гэхэд арилжаанд гаргахаар үйлдвэрлэгчид ажиллаж байна. Устөрөгчийн эзэлхүүний илчлэг метаныхаас 3.3 дахин бага тул эзэлхүүнээр 30% хольход энергийн хувь ердөө 11% орчим байдгийг анхаарах хэрэгтэй:

$$\psi_{H2} = x_{H2}\cdot 10.79 \,/\, [x_{H2}\cdot 10.79 + (1 - x_{H2})\cdot 35.81] \qquad (6.8)$$

Жишээ 6.10. Байгалийн хийд (метан гэж үзнэ) эзэлхүүнээр 30% ба 70% устөрөгч холивол түлшний энергид эзлэх устөрөгчийн хувь ба CO_2-ын харьцангуй бууралтыг ол.

Бодолт. 30%: $\psi = 0.3 \cdot 10.79/(3.237 + 0.7 \cdot 35.81) = 3.237/28.30 = 0.114$ — CO_2 11.4%-иар буурна.

70%: $\psi = 7.553/(7.553 + 10.743) = 0.413$ — CO_2 41%-иар буурна.

CO_2-ыг мэдэгдэхүйц бууруулахад их хэмжээний устөрөгч шаардлагатай; 400 МВт-ын CCGT (56%) 70% хольцоор ажиллахад жилд (5000 ц) түлшний дулаан $400 \cdot 5000/0.56 = 3.57$ ТВт·ц ($1.29 \cdot 10^{10}$ МДж) болох ба үүний 41.3% буюу $5.31 \cdot 10^{9}$ МДж-ийг устөрөгчөөр (120 МДж/кг) хангахад ≈ 44 мян.т устөрөгч шаардлагатай. Иймээс устөрөгчийн турбин нь их хэмжээний цэвэр устөрөгчийн хангамжтай салшгүй.

8. Монголын нөхцөлд хийн турбины хэрэглээ

Монголд байгалийн хийн хоолойн сүлжээ байхгүй, хийн станц ажиллахгүй байна. Гэвч хийн турбин ба поршент хөдөлгүүр нь системийн хамгийн тулгамдсан асуудал болох **оргил ачааллын чадлын хомсдол** ба **уян хатан байдлыг** шийдэх технологи юм (лекц 1). Боломжит түлшний хувилбарууд:

- **Хоолойн байгалийн хий.** ОХУ-аас БНХАУ руу Монголын нутгаар дамжих «Сибирийн хүч-2» хийн хоолойн төслийн хувьд 2025 оны есдүгээр сард Газпром ба CNPC компани хоолойг Монголоор дамжуулан барих тухай заавал биелүүлэх санамж бичигт гарын үсэг зурсан ч санхүүжилт, үнийн нөхцөл бүрэн тохиролцоогүй байна. Хоолой баригдвал түүнээс хий авч Улаанбаатар орчимд CCGT, когенерацийн станц барих боломж бүрдэнэ.
- **Шингэрүүлсэн байгалийн хий (LNG), LPG.** Тээвэр, хадгалалтын зардал их тул голчлон оргил, нөөц станцад.
- **Нүүрснээс гаргасан синтез хий, метан.** Нүүрс хийжүүлэлтийн цогцолбортой хослуулсан (лекц 5).
- **Нүүрсний давхаргын метан (CBM)** — судалгааны шатанд.
- **Дизель түлш** — алслагдсан бүсийн нөөц, яаралтай эх үүсвэр.

Жишээ 6.11. Улаанбаатарт 300 МВт (нетто, далайн түвшний 350 МВт ISO) CCGT станцыг LNG-ээр ажиллуулна: нетто АУК 56%, хөрөнгө оруулалт 1100 \$/кВт, CRF = 0.0888, тогтмол зардал 25 \$/кВт·жил, хийн үнэ 12 \$/ГДж. (а) Жилд 4380 ц ($k_a = 0.5$), (б) 1500 ц (оргил) ажиллах үеийн LCOE-г ол.

Бодолт. Түлшний бүрэлдэхүүн: $3.6/0.56 \cdot 12/1000 = 0.0771$ \$/кВт·ц.

Хөрөнгийн ба тогтмол: $0.0888 \cdot 1100 + 25 = 122.7$ \$/кВт·жил. (а) $122.7/4380 = 0.028$ \$/кВт·ц → LCOE ≈ 0.105 \$/кВт·ц; (б) $122.7/1500 = 0.082$ → LCOE ≈ 0.159 \$/кВт·ц.

Хийн үнэ өндөр тул CCGT нь Монголын нүүрсний станцаас (≈ 0.05–0.07 \$/кВт·ц) үнэтэй. Гэвч оргил ачааллын үеийн импортын үнэ, хязгаарлалтын (эрчим хүч таслах) нийгэм-эдийн засгийн хохирол, агаарын бохирдлын зардлыг тооцвол оргил ба уян хатан чадлын хувьд хийн технологи өрсөлдөхүйц болох боломжтой. Хоолойн хийн үнэ 6–8 \$/ГДж хүрвэл (а) хувилбарын LCOE 0.067–0.080 \$/кВт·ц болно.

Жишээ 6.12. Жишээ 6.11-ийн 300 МВт CCGT жилд 4380 ц ажиллахад шаардлагатай LNG-ийн хэмжээг ол (LNG-ийн илчлэг 48.6 ГДж/т). Түүнийг 20 т-ын криоген цистерн машинаар тээвэрлэвэл хоногт хэдэн машин шаардлагатай вэ?

Бодолт. Түлшний дулаан: $300 \cdot 4380 / 0.56 = 2.35$ ТВт·ц $= 8.45 \cdot 10^6$ ГДж.

LNG: $8.45 \cdot 10^6 / 48.6 = 174\,000$ т/жил; хоногт ≈ 477 т буюу ≈ 24 цистерн.

Зүүн хойд Хятадын LNG-ийн терминалаас 1000 гаруй км замаар өдөр бүр 24 цистерн тээвэрлэх нь техникийн хувьд боломжтой ч тээврийн зардал, өвлийн замын нөхцөл, хадгалах савны (5–10 хоногийн нөөц ≈ 5000 м^3) хөрөнгө оруулалтыг нэмэх шаардлагатай. Иймээс LNG-ийн станц нь бага ажиллах цагтай оргил, нөөц чадалд илүү тохиромжтой.

8.1. Поршент хөдөлгүүрийн станц

Хийн (эсвэл хос түлшний) поршент хөдөлгүүрүүд нь Отто эсвэл Дизелийн циклээр ажиллах 1–20 МВт-ын дунд хурдны (500–750 эрг/мин) машин юм. Станц ихэвчлэн 5–30 ижил нэгжээс бүрдэнэ. Давуу талууд: (1) нэг нэгжийн АУК 44–49%, хэсэгчилсэн ачаалалд бараг буурдаггүй; (2) 2–5 минутад бүрэн ачаалал авна, асаалтын тоо засварын интервалд бараг нөлөөлдөггүй; (3) турбо компрессорын нөөцөөр өндөрт чадал бага буурна; (4) нэгжүүдийн олон тоо нь найдвартай байдлыг нэмэгдүүлнэ; (5) байгалийн хий, LNG, дизель, биогазаар ажиллана. Сул тал: нэгж чадал бага, тос, засвар үйлчилгээний хувьсах зардал их, дуу чимээ, NO_x-ийг SCR-ээр бууруулах шаардлагатай.

Жишээ 6.13. Нөөцийн 184 МВт чадлыг (а) нэг хийн турбин, (б) 18.4 МВт-ын 10 поршент хөдөлгүүрээр хангана. Нэгж бүрийн албадан зогсолтын коэффициент 3%. Хоёр хувилбарт 90%-иас (≥ 165.6 МВт) багагүй чадал бэлэн байх магадлалыг ол.

Бодолт. (а) Нэг нэгж: $P = 0.97$.

(б) 10 нэгжээс хамгийн ихдээ 1 нь зогссон байх магадлал: $0.97^{10} + 10 \cdot 0.03 \cdot 0.97^{9} = 0.737 + 0.228 = 0.965$. Харин 80%-иас багагүй (≤ 2 нэгж зогссон) байх магадлал 0.997.

Хоёр хувилбарын дундаж бэлэн чадал ижил (97%) боловч нэг их нэгжтэй хувилбарт 3% магадлалтайгаар бүх 184 МВт нэг дор алдагдана, харин олон нэгжтэй хувилбарт ихэнх тохиолдолд зөвхөн 18.4 МВт алдагдана. Энэ нь жижиг системд олон нэгжтэй станцын нөөцийн чадлын «бодит үнэ цэнэ» өндөр байдгийг харуулна.

Монголын нөхцөлд хийн турбинд тавигдах нэмэлт шаардлага: (1) далайн түвшнээс өндөрт чадал буурахыг тооцож тоноглолыг сонгох; (2) −40°C-ийн хүйтэнд түлшний систем, тосолгоо, орох агаарын мөстөлтөөс хамгаалах; (3) тоос шороотой салхинд орох агаарын шүүлтүүрийг олон шаттай хийх; (4) хийн турбинаас гарах дулааныг хотын дулаан хангамжид ашиглах (когенераци, лекц 7) замаар түлшний ашиглалтыг 80%-иас дээш хүргэх.

9. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Хийн турбин	Gas turbine	Газовая турбина
Брайтоны цикл	Brayton (Joule) cycle	Цикл Брайтона
Даралтын харьцаа	Pressure ratio	Степень повышения давления
Турбины орох хийн температур	Turbine inlet temperature (TIT)	Температура газов перед турбиной
Хуурай бага NO_x-тэй шарагч	Dry low NO_x (DLN) combustor	Малоэмиссионная камера сгорания
Дулааны хаалт бүрхүүл	Thermal barrier coating (TBC)	Термобарьерное покрытие
Аэродериватив турбин	Aeroderivative gas turbine	Авиапроизводная ГТУ

Монгол	Англи	Орос
Орох чиглүүлэгч ир	Inlet guide vanes (IGV)	Входной направляющий аппарат
Хаягдал дулааны зуух	Heat recovery steam generator (HRSG)	Котёл-утилизатор
Пинч цэг	Pinch point	Минимальный температурный напор
Нэмэлт шаталт	Supplementary (duct) firing	Дожигание
Хосолсон цикл	Combined cycle (CCGT)	Парогазовая установка (ПГУ)
Нээлттэй цикл	Open cycle (OCGT)	Простой цикл ГТУ
Поршент хөдөлгүүр	Reciprocating engine	Газопоршневая установка
Эквивалент ажлын цаг	Equivalent operating hours (EOH)	Эквивалентные часы работы

Хүснэгт 6.2. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Хийн турбин компрессор, шаталтын камер, турбинаас бүрдэх ба компрессор турбины ажлын 50–60%-ийг зарцуулна.
- Идеал Брайтоны циклийн АҮК $\eta = 1 - 1/\pi^{(k-1)/k}$; бодит циклийн АҮК ба хувийн ажил ТІТ өсөх тусам өснө.
- ТІТ 1600°C давсан нь ирний хөргөлт, керамик бүрхүүл, нэг талст хайлшийн ачаар боломжтой болсон.
- Хийн турбины чадал агаарын нягттай пропорциональ: Улаанбаатарт өндрийн нөлөөгөөр ≈ 15% буурах ч өвлийн хүйтэнд нөхөгдөнө.
- DLN шарагч NO_x-ийг 9–25 ppm хүртэл бууруулах боловч бага ачаалал, шаталтын тогтворжилтын хязгаартай.
- HRSG-ийн уурын бүтээмжийг пинч цэгийн балансаар тооцно; олон даралтат HRSG яндангийн хийг 80–90°C хүртэл хөргөнө.
- Хосолсон циклийн нетто АҮК 55–64% хүрч, дулааны хөдөлгүүрийн хамгийн өндөр үзүүлэлттэй.
- Хийн технологи нь оргил ба уян хатан чадлыг хангах; Монголд түлшний хангамж (хоолойн хий, LNG) гол хязгаарлагч.

Хяналтын асуулт

1. Хийн турбины үндсэн хэсгүүд ба тэдгээрийн үүргийг тайлбарла.
2. Хүнд даацын ба аэродериватив турбины ялгааг нэрлэ.
3. Идеал Брайтоны циклийн АҮК яагаад зөвхөн даралтын харьцаанаас хамаардаг вэ?
4. Хамгийн их хувийн ажилд харгалзах даралтын харьцааг гарга.
5. Бодит циклд ТІТ-ийг өсгөх нь АҮК ба хувийн ажилд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
6. Регенераци, завсрын хөргөлт, дахин шаталтын зарчмыг тайлбарла.
7. Орчны температур ба өндөр хийн турбины чадалд яагаад нөлөөлдөг вэ?
8. Орох агаарын мөстөлт гэж юу вэ? Түүнээс хэрхэн сэргийлэх вэ?
9. DLN шарагчийн зарчим ба сул талыг тайлбарла.
10. Турбины ирийг хөргөх аргуудыг нэрлэ.
11. HRSG-ийн пинч цэг ба ойртолтын температурыг тодорхойл.
12. Олон даралтат HRSG яагаад үр ашигтай вэ?
13. Хосолсон циклийн АҮК-ийн томьёог тайлбарла.
14. CCGT-ийн хэсэгчилсэн ачааллын үед IGV-ийн үүрэг юу вэ?

15. Устөрөгч хольж шатаах техникийн сорилтуудыг нэрлэ.
16. Монголд хийн технологи нэвтрүүлэх түлшний хувилбаруудыг харьцуул.
17. Эквивалент ажлын цаг (EOH) гэж юу вэ? Асаалтын тоо засварын зардалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
18. Хийн турбинтэй когенерацийн давуу талыг нүүрсний ТЭЦ-тэй харьцуул.
19. Олон нэгжтэй поршент хөдөлгүүрийн станцын найдвартай байдлын давуу талыг тайлбарла.
20. Компрессорын бохирдол чадал ба АҮК-д хэрхэн нөлөөлөх вэ? Түүнийг хэрхэн арилгадаг вэ?
21. Хар асаалт гэж юу вэ? Ямар эх үүсвэр энэ чадвартай вэ?
22. Хосолсон циклийн станцын усны хэрэглээ нүүрсний станцаас яагаад бага вэ?

Бие даалтын бодлого

1. Идеал Брайтоны циклд $\pi = 25$ бол АҮК? *Хариу: 60.1%.*
2. Жишээ 6.1-д $T_3 = 1400$ K бол хувийн ажил? *Хариу: ≈ 419 кДж/кг.*
3. Жишээ 6.2-т $\eta_к = 0.90$ бол компрессорын гаралтын температур? *Хариу: ≈ 699 K.*
4. Далайн түвшнээс 1500 м өндөрт даралтын харьцаа p_h/p_0? *Хариу: ≈ 0.835.*
5. Жишээ 6.3-т орчны температур −20°C бол чадал ($a = 1.0$)? *Хариу: ≈ 271 МВт.*
6. Жишээ 6.5-т пинч 15 K бол уурын бүтээмж? *Хариу: ≈ 72.4 кг/с.*
7. Хийн турбины АҮК 40%, HRSG 0.87, уурын цикл 0.37, $\zeta = 0.015$ бол $\eta_{хц}$? *Хариу: ≈ 58.8%.*
8. Жишээ 6.7-д уурын циклийн АҮК 38% бол нетто АҮК? *Хариу: ≈ 57.3%.*
9. Эзэлхүүнээр 50% устөрөгчийн энергийн хувь? *Хариу: 23.2%.*
10. Жишээ 6.4-д жилд 4000 ц, 300 асаалттай бол их засварын интервал? *Хариу: 3.2 жил.*
11. Жишээ 6.9-т хийн турбины АҮК 38% бол түлшний ашиглалт? *Хариу: ≈ 86.0%.*
12. Жишээ 6.13-т FOR = 5% бол (б) хувилбарт ≥ 90% чадал бэлэн байх магадлал? *Хариу: 0.914.*
13. Жишээ 6.6-т яндангийн хийг 100°C хүртэл хөргөвөл нэмэлт цахилгаан? *Хариу: ≈ 7.1 МВт.*
14. Орох шүүлтүүрийн даралтын уналт 0.8 кПа-аар нэмэгдвэл 280 МВт-ын турбины чадлын алдагдал? *Хариу: ≈ 3.4 МВт.*
15. Жишээ 6.12-д станц жилд 1500 ц ажиллавал LNG-ийн жилийн хэрэгцээ? *Хариу: ≈ 59 500 т.*
16. Хийн турбины АҮК 42%, уурын цикл 0.38, $\eta_{HRSG} = 0.88$, $\zeta = 0.015$ бол $\eta_{хц}$? *Хариу: ≈ 60.9%.*
17. Жишээ 6.5-д HRSG-д орох хийн температур 630°C бол уурын бүтээмж (пинч 10 K)? *Хариу: ≈ 81.1 кг/с.*
18. Жишээ 6.11-д хийн үнэ 7 \$/ГДж, $k_a = 0.5$ бол LCOE? *Хариу: ≈ 0.073 \$/кВт·ц.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Saravanamuttoo H.I.H., Rogers G.F.C., Cohen H., Straznicky P.V. Gas Turbine Theory. 7th ed. — Pearson, 2017.
3. Kehlhofer R. et al. Combined-Cycle Gas & Steam Turbine Power Plants. 3rd ed. — PennWell, 2009.
4. Boyce M.P. Gas Turbine Engineering Handbook. 4th ed. — Butterworth-Heinemann, 2012.
5. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. — М.: МЭИ, 2009.
6. Lefebvre A.H., Ballal D.R. Gas Turbine Combustion. 3rd ed. — CRC Press, 2010.

7. ISO 3977-2. Gas turbines — Procurement — Part 2: Standard reference conditions and ratings. — 1997.
8. IEA. Projected Costs of Generating Electricity, 2020 Edition. — Paris, 2020.
9. Jamestown Foundation. Putin’s PRC Visit Failed to Advance Power of Siberia 2. — 2026.